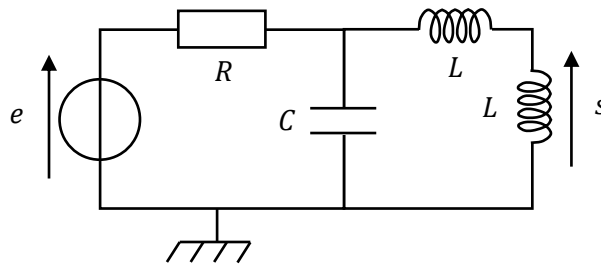


I – Etude du filtre de Hartley

On étudie le montage ci-contre appelé filtre de Hartley. Dans un premier temps, on cherchera à déterminer les valeurs des composants. Ensuite, on s'intéressera aux réponses du filtre à divers signaux d'entrée.



• Partie A : Caractérisation du filtre

- 1- Prévoir qualitativement mais à l'aide d'arguments précis la nature probable du filtre.
- 2- Montrer que la fonction de transfert du filtre s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{e} = \frac{1}{2 + j2RC\omega + \frac{R}{jL\omega}}$$

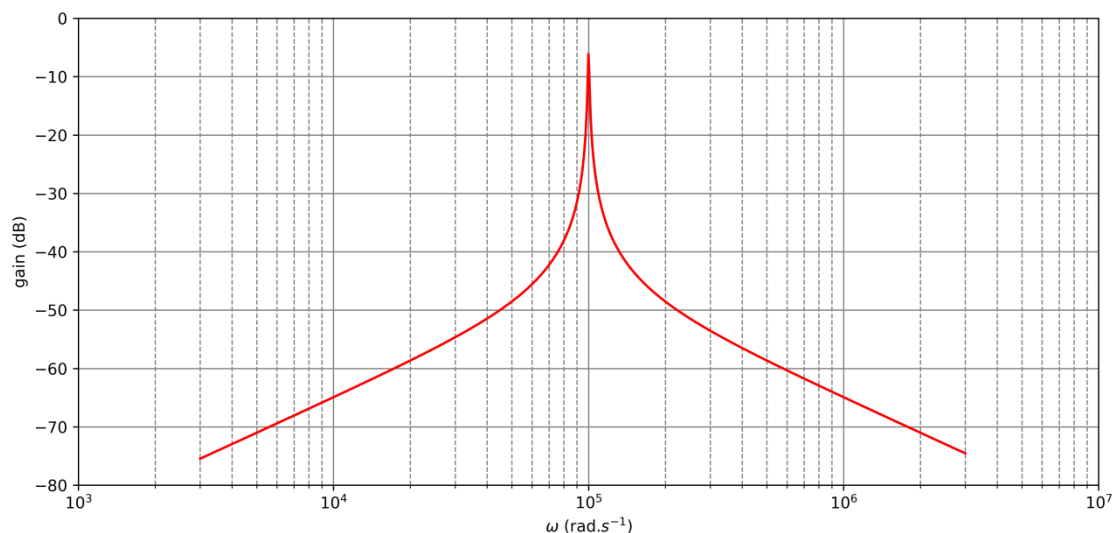
- 3- Mettre cette fonction de transfert sous sa forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{e} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

en notant $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite. Donner la valeur de H_0 . On exprimera la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q en fonction de R , L et C .

- 4- Déterminer le comportement asymptotique de ce filtre en gain (en dB) et en phase $\varphi(\omega)$. On pourra réaliser un tableau et on indiquera les pentes asymptotiques en fonction de H_0 , Q et x .

Le diagramme de Bode en amplitude de ce filtre est donné ci-dessous :



- 5- A l'aide d'une étude graphique, obtenir les valeurs numériques de Q et ω_0 .
- 6- En déduire les valeurs de L et C sachant que $R = 10 \text{ k}\Omega$.
- 7- Tracer le diagramme de Bode pour la phase.
- 8- Ce filtre peut-il servir d'intégrateur ou de dérivateur ? Si oui, dans quelle bande de fréquence ? Justifier. Quel inconvénient présente néanmoins ce montage utilisé pour réaliser ces opérations ?

● Partie B : Caractérisation du filtre

Signal triangulaire

On considère un signal triangulaire $e_1(t)$ de pulsation $\omega_1 = 3,0 \times 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$ et d'amplitude $E_1 = 1 \text{ V}$ dont la décomposition en série de Fourier s'écrit :

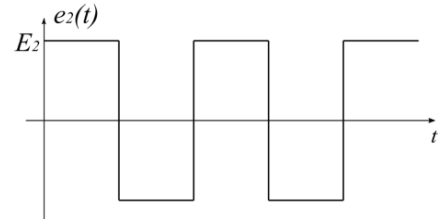
$$e_1(t) = \frac{4E_1}{\pi^2} \left(\sin(\omega_1 t) - \frac{1}{3^2} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5^2} \sin(5\omega_1 t) - \frac{1}{7^2} \sin(7\omega_1 t) \right)$$

9- Tracer l'allure du signal $e_1(t)$ ainsi que son spectre.

10- En déduire l'allure du signal $s_1(t)$. Comparer la fréquence $s_1(t)$ avec $e_1(t)$.

Signal créneau

On applique maintenant un signal créneau $e_2(t)$ de valeur moyenne nulle, de pulsation $\omega_2 = 3\omega_0$ et ayant pour valeur maximale $E_2 = 1 \text{ V}$ (figure ci-contre).



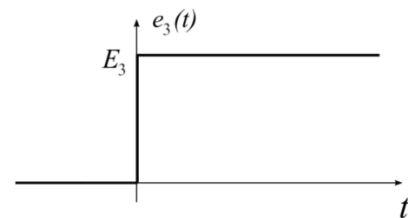
11- Calculer la valeur efficace $E_{2,eff}$ de $e_2(t)$.

12- Quelle sera l'allure du signal $s_2(t)$ en sortie du filtre ?

On ne demande pas nécessairement une représentation du signal.

Signal de type échelon

On alimente dorénavant le montage avec un échelon $e_3(t)$ de hauteur $E_{3m} = 1 \text{ V}$ (figure ci-contre). La sortie correspondante est alors notée $s_3(t)$.



13- Etablir l'équation différentielle vérifiée par $s_3(t)$ pour $t > 0$ à partir de l'expression de la fonction de transfert (avec ω_0 , Q et H_0) obtenue précédemment.

14- A partir la valeur du qualité Q , prévoir le type de régime du circuit pour la fonction $s_3(t)$.

15- Une étude du circuit en régime transitoire indique que

$$s_3(0^+) = 0 \text{ et } \frac{ds_3}{dt}(0^+) = \frac{E_3}{2RC}$$

Compte tenu des résultats précédents, tracer l'allure du graphe de s_3 . On ne demande pas la résolution de l'équation différentielle.

II – Filtrage analogique

On considère un filtre dont la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On se propose de déterminer les caractéristiques H_0 , Q et ω_0 obtenus en régime périodique pour une tension d'entrée e rectangulaire et pour deux valeurs de fréquences. On rappelle la décomposition en série de Fourier du signal $e(t)$:

$$e(t) = \begin{cases} V_0 & \text{si } t \in [0, T/2[\\ 0 & \text{si } t \in [T/2, T[\end{cases}$$

$$e(t) = V_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{\sin((2p+1)\omega t)}{(2p+1)} \right) \text{ avec } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

Première expérience (oscillogramme de la figure 1)

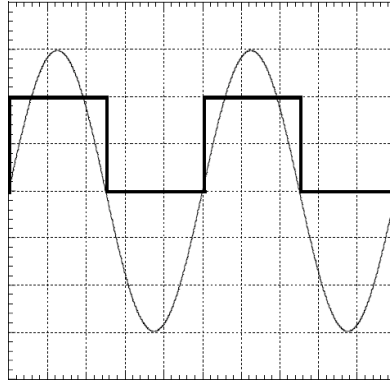


Figure 1

- * Voies 1 et 2 en position DC
- * Base de temps: $50 \mu s$ par carreau
- * Sensibilités:
 - o voie 1 (**en gras**) : $0,5 V$ par carreau
 - o voie 2 : $2 V$ par carreau

Dans cette expérience :

- la tension s obtenue est quasi-sinusoidale
- si on augmente la fréquence de e par rapport à la valeur correspondant à cet oscillogramme, on constate que l'amplitude s diminue.
- Si par rapport à cette même fréquence, on diminue légèrement de e , on constate que l'amplitude s diminue également.

Deuxième expérience (oscillogramme de la figure 2)

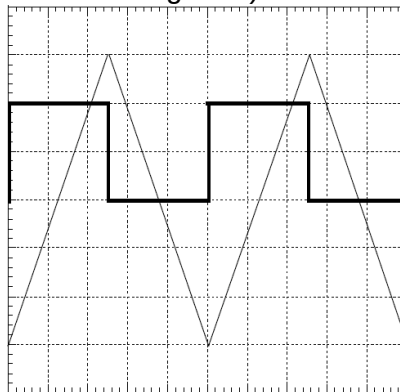


Figure 2

- * Voies 1 et 2 en position DC
- * Base de temps: $5 \mu s$ par carreau
- * Sensibilités:
 - o voie 1 (**en gras**) : $2 V$ par carreau
 - o voie 2 : $0,2 V$ par carreau

1- Quel est le type de filtre utilisé ?

Pourquoi, dans chaque expérience, la tension de sortie s ne comporte-t-elle pas de composante continue contrairement à la tension d'entrée e ?

2- Première expérience : pourquoi peut-on obtenir une tension de sortie s quasi-sinusoidale alors que la tension e est rectangulaire ?

3- Dédire de l'oscillogramme de la première expérience et du commentaire qui l'accompagne :

- * la pulsation ω_0
- * la valeur de H_0 .

4- Donner l'expression approchée de $\underline{H}(j\omega)$ dans le domaine de fréquence correspondant à la deuxième expérience.

5- En utilisant l'oscillogramme de la deuxième expérience, déterminer en justifiant, la valeur $H_0\omega_0/Q$ correspondant à cet oscillogramme (on se souviendra que la composante continue de e n'est pas intégrée). En déduire la valeur de Q .